

Woche 07: Algebren, Einsetzung und Nullstellen

§29.3 Algebren | §30 Einsetzung | §31 Polynome über Körpern

Warum dieses Kapitel?

Algebren verbinden Modulstruktur und Ringstruktur. Damit kann man Polynome nicht nur formal rechnen, sondern Elemente einer Algebra - etwa Matrizen oder Endomorphismen - in Polynome einsetzen. Danach werden Polynomdivision, Hauptidealringe und Nullstellen zum zentralen Werkzeug für spätere Aussagen über Matrizen und Endomorphismen.

1 Algebren über kommutativen Ringen

Definition 29.22 — R -Algebra

Sei $(R, +, \cdot)$ ein kommutativer Ring. Eine R -Algebra $(A, +, \cdot, *)$ besitzt zwei innere Verknüpfungen $+$ und $*$ auf A sowie eine äußere Skalarmultiplikation $R \times A \rightarrow A$, sodass:

1. $(A, +, \cdot)$ ist ein R -Modul,
2. $(A, +, *)$ ist ein Ring,
3. die Multiplikation ist mit der Skalarmultiplikation verträglich:

$$(\lambda a) * b = \lambda(a * b) = a * (\lambda b).$$

Die Algebra heißt kommutativ, wenn $*$ kommutativ ist; unitär, wenn der zugrunde liegende Modul unitär ist; Algebra mit Eins, wenn es ein neutrales Element für $*$ gibt.

Lemma 29.24 — Multiplikation ist bilinear

In jeder R -Algebra ist die innere Multiplikation bilinear:

$$(\lambda a + \mu b) * c = \lambda(a * c) + \mu(b * c),$$

$$a * (\mu b + \nu c) = \mu(a * b) + \nu(a * c).$$

Beweisidee: Verwende Distributivität im Ring $(A, +, *)$ und die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation.

Beispiele 29.27 — Wichtige Algebren

- Jeder kommutative Ring R ist eine kommutative Algebra über sich selbst.
- Ideale $J \subseteq R$ sind R -Algebren und Unteralgebren von R .
- $R^{n \times n}$ ist mit Matrixmultiplikation eine R -Algebra; für $n \geq 2$ im Allgemeinen nicht kommutativ.
- Für einen K -Vektorraum V ist $(\text{Endo}(V), +, \cdot, \circ)$ eine meist nicht-kommutative Algebra mit Eins id_V .
- $R[t]$ ist eine unitäre, kommutative R -Algebra mit Einspolynom 1.

Definition 29.28 — Homomorphismus von Algebren

Ein Homomorphismus von R -Algebren $f : A_1 \rightarrow A_2$ erfüllt

$$f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(\lambda a) = \lambda f(a), \quad f(a * b) = f(a) * f(b).$$

Bei Algebren mit Eins fordert man zusätzlich $f(e_1) = e_2$.

Beispiel 29.33 — Endomorphismen und Matrizen

Ist V ein K -Vektorraum mit Basis $\mathcal{B}$ und $\dim V = n$, dann ist

$$\text{Endo}(V) \rightarrow K^{n \times n}, \quad f \mapsto M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

ein Isomorphismus von Algebren mit Eins. Addition, Skalarmultiplikation und Komposition entsprechen Matrixaddition, Skalarmultiplikation und Matrixmultiplikation.

2 Einsetzen in Polynome und Polynomfunktionen

Definition 30.1 — Einsetzen eines Algebra-Elements

Sei R ein kommutativer Ring mit Eins und A eine unitäre R -Algebra mit Eins e . Für

$$p = \lambda_0 + \lambda_1 t + \cdots + \lambda_n t^n \in R[t]$$

und $a \in A$ definiert man

$$p(a) = \lambda_0 e + \lambda_1 a + \cdots + \lambda_n a^n \in A.$$

Hier ist $a^0 = e$ und $a^{k+1} = a^k * a$.

Beispiel 30.2 — Matrix in ein Polynom einsetzen

Für

$$p = -1 + 5t + 3t^2 \in \mathbb{Z}[t], \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

ist

$$A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix},$$

und damit

$$p(A) = -I + 5A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 25 & 40 \\ 60 & 85 \end{pmatrix}.$$

Definition 30.3 und Satz 30.4 — Einsetzungshomomorphismus

Für festes $a \in A$ heißt

$$\text{ev}_a : R[t] \rightarrow A, \quad p \mapsto p(a)$$

der Einsetzungs- oder Auswertungshomomorphismus. Er ist ein Homomorphismus von Algebren mit Eins. Insbesondere:

$$(p + q)(a) = p(a) + q(a), \quad (\lambda p)(a) = \lambda p(a), \quad (pq)(a) = p(a)q(a), \quad 1(a) = e.$$

Satz 30.7 — Polynome kommutieren mit Algebramorphismen

Ist $f : A_1 \rightarrow A_2$ ein Homomorphismus von Algebren mit Eins, dann gilt für alle $p \in R[t]$ und $a \in A_1$:

$$f(p(a)) = p(f(a)).$$

Beweisidee: Schreibe $p(a) = \sum_k \lambda_k a^k$. Da f Addition, Skalare und Produkte erhält, folgt $f(a^k) = f(a)^k$.

Definition 30.8 und Satz 30.10 — Polynomfunktion

Für festes $p \in R[t]$ heißt

$$p(\cdot) : A \rightarrow A, \quad a \mapsto p(a)$$

die durch p induzierte Polynomfunktion. Die Zuordnung

$$\Phi : R[t] \rightarrow A^A, p \mapsto p(\cdot)$$

ist ein Homomorphismus von Algebren mit Eins, aber im Allgemeinen weder injektiv noch surjektiv.

Achtung

Einsetzungshomomorphismus und Polynomfunktion unterscheiden sich durch den Standpunkt: Bei ev_a ist a fest und p variiert. Bei $p(\cdot)$ ist p fest und a variiert.

3 Polynome über Körpern

Lemma 31.1 — $K[t]$ ist kein Körper

Sei K ein Körper. Ein Polynom $p \in K[t]$ ist genau dann multiplikativ invertierbar, wenn $p = \lambda$ ein konstantes Polynom mit $\lambda \neq 0$ ist. Daher ist $K[t]$ kein Körper, denn z. B. t besitzt kein multiplikatives Inverses in $K[t]$.

Definition 31.2 und Satz 31.3 — Polynomdivision mit Rest

Für $p_1, p_2 \in K[t]$ mit $p_2 \neq 0$ gibt es eindeutig bestimmte Polynome $q, r \in K[t]$ mit

$$p_1 = qp_2 + r, \quad \deg(r) < \deg(p_2).$$

p_2 heißt Teiler von p_1 , wenn $r = 0$ ist.

Beispiel 31.5 — Polynomdivision in $\mathbb{Q}[t]$

$$(3t^3 + 2t + 1) : (t^2 - 4t)$$

liefert

$$3t^3 + 2t + 1 = (t^2 - 4t)(3t + 12) + (50t + 1).$$

Also ist $q = 3t + 12$ und $r = 50t + 1$.

4 Hauptidealring, Nullstellen und Faktorisierung

Definition 31.6 und Satz 31.8 — Hauptidealring-Eigenschaft

Ein Integritätsring, in dem jedes Ideal ein Hauptideal ist, heißt Hauptidealring. Für jeden Körper K ist $K[t]$ ein Hauptidealring.

Genauer: Zu jedem Ideal $J \subseteq K[t]$ existiert ein $p \in K[t]$ mit $J = (p)$. Ist $J \neq \{0\}$, wählt man $p \in J \setminus \{0\}$ minimalen Grades. Polynomdivision zeigt dann $J \subseteq (p)$; die andere Inklusion folgt aus der Idealeigenschaft.

Definition 31.9 und Lemma 31.11 — Nullstelle und Linearfaktor

Für $p \in K[t]$ heißt $\rho \in K$ eine Nullstelle oder Wurzel, wenn $p(\rho) = 0$ gilt. Äquivalent sind:

$$\rho \text{ ist Nullstelle von } p \iff (t - \rho) \mid p.$$

In diesem Fall existiert $q \in K[t]$ mit $p = q(t - \rho)$ und $\deg(q) = \deg(p) - 1$.

Satz 31.12 und Folgerung 31.13 — Zerlegung nach Nullstellen

Für $p \in K[t]$, $p \neq 0$, existieren paarweise verschiedene $\rho_1, \dots, \rho_s \in K$, Exponenten $n_1, \dots, n_s \in \mathbb{N}$ und ein Polynom $q \in K[t]$ ohne Nullstellen in K mit

$$p = (t - \rho_1)^{n_1} \cdots (t - \rho_s)^{n_s} q.$$

Die ρ_i sind genau die Nullstellen von p , und n_i heißt Vielfachheit der Nullstelle ρ_i .

Folge: Ein Polynom $p \neq 0$ hat höchstens $\deg(p)$ Nullstellen, gezählt mit Vielfachheit, und höchstens $\deg(p)$ paarweise verschiedene Nullstellen.

Beispiel 31.14 — Faktorisierung in $\mathbb{Z}_5[t]$

Für

$$p = 3t^3 + t^2 + 2 \in \mathbb{Z}_5[t]$$

findet man durch Probieren die Nullstelle 2. Zweimaliges Abdividieren von $t - 2$ und danach von $t - 4$ liefert

$$p = (t - 2)^2(t - 4) \cdot 3.$$

Also hat 2 Vielfachheit 2 und 4 Vielfachheit 1.

Folgerung 31.15 und Satz 31.16/31.17 — Unendliche Körper und $\mathbb{C}$

Ist K ein unendlicher Körper, dann ist die Zuordnung

$$K[t] \rightarrow K^K, \quad p \mapsto p(\cdot)$$

injektiv. Denn zwei verschiedene Polynome hätten eine nichtverschwindende Differenz mit unendlich vielen Nullstellen, was unmöglich ist.

Fundamentalsatz der Algebra: Jedes nicht-konstante Polynom in $\mathbb{C}[t]$ besitzt mindestens eine Nullstelle. Daher zerfällt jedes nicht-konstante komplexe Polynom vollständig in Linearfaktoren.

Prüfungsscheckliste — Woche 07

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| ☐ | R -Algebra definieren und Modul-, Ring- und Verträglichkeitsbedingungen nennen. | → Def. 29.22 |
| ☐ | Bilinearität der Algebra-Multiplikation begründen. | → Lemma 29.24 |
| ☐ | Matrixalgebra, Endomorphismenalgebra und Polynomalgebra als Beispiele erklären. | → Bsp. 29.27 |
| ☐ | Homomorphismus von Algebren mit Eins definieren. | → Def. 29.28 |
| ☐ | Einsetzen $p(a)$ in einer unitären Algebra mit Eins definieren. | → Def. 30.1 |
| ☐ | Einsetzungshomomorphismus und Polynomfunktion klar unterscheiden. | → Def. 30.3/30.8 |
| ☐ | Aussage $f(p(a)) = p(f(a))$ formulieren und kurz beweisen. | → Satz 30.7 |
| ☐ | Polynomdivision mit Rest über einem Körper sicher anwenden. | → Satz 31.3 |
| ☐ | Beweisen, warum $K[t]$ ein Hauptidealring ist. | → Satz 31.8 |
| ☐ | Nullstelle $\Leftrightarrow$ Linearfaktor formulieren. | → Lemma 31.11 |
| ☐ | Zerlegung nach Nullstellen inklusive Vielfachheit angeben. | → Satz 31.12 |
| ☐ | Fundamentalsatz der Algebra und vollständige Linearfaktorzerlegung über $\mathbb{C}$ nennen. | → Satz 31.16/31.17 |